

人狼ゲームに着想を得たランダム排除過程における Wallis 積と $\pi/4$ の出現

概要

本研究では、1 人の人狼と複数の村人から構成される単純化された人狼ゲームを、確率的なランダム排除過程として定式化する。 kA 配役を 1 人の人狼と $k-2$ 人の村人からなる配役として定義し、プレイヤー間に有用な情報が存在しない場合には、処刑対象が生存者から一様に選択されるという仮定を置く。

まず、 kA 配役における初日の村人処刑確率を導出し、その偶奇配役間の累積比が Wallis 積と同型の構造を持つことを示す。次に、昼の処刑と夜の襲撃を繰り返すランダム排除過程を定式化し、人狼の勝率に関する漸化式を導出する。

特に、初日の村人処刑確率から得られる偶奇累積比と、ゲーム全体における人狼勝率の偶奇比が、有限の n において既に同一の数値

$$\frac{4^{2n-1}}{n \binom{2n}{n}^2}$$

に一致することを示す。さらに中心二項係数の漸近公式を用いることにより、この数値が $\pi/4$ に収束することを証明する。

1 人狼ゲームの概要

1.1 人狼ゲームとは

人狼ゲームは、複数のプレイヤーが異なる役職を持ち、それぞれの役職および所属する陣営に応じた目的の達成を目指す不完全情報ゲームである。一般的な人狼ゲームでは、複数の陣営が存在し得るため、配役によって勝利条件やゲーム進行が異なる。

ゲームは基本的に昼と夜のフェーズを繰り返して進行する。昼のフェーズでは、生存プレイヤーによる議論および投票が行われ、原則として 1 名が処刑される。夜のフェーズでは、人狼などの夜間能力を持つ役職が能力を行使し、その結果として生存者数が減少する場合がある。

本研究では、一般的な人狼ゲームそのものを完全に再現することを目的とせず、その基本的な排除構造を数学的に抽象化する。具体的には、1 人の人狼と複数の村人から構成される 2 陣営の基本モデルに対象を限定し、プレイヤーの発言、推理および戦略的意思決定を排除した確率モデルを構築する。

1.2 本研究におけるルールの位置づけ

本研究における基本的な勝利条件およびゲーム進行の定義は、一般的な人狼ゲームのルールを参考として定める。特に、勝利条件の定式化に際しては、人狼 Online の通常人狼における勝利条件を参照する。ただし、本研究では数学的解析を目的として、実際のゲームに存在する発言、推理、役職能力および戦略的投票等を大幅に単純化している。

したがって、本研究で扱うモデルは特定のオンライン人狼ゲームを完全に再現するものではなく、実際の人狼ゲームから抽出した理想化された確率モデルである。

2 基本設定

2.1 kA 配役の定義

本研究では、1 人の人狼と複数の村人から構成される配役を考える。 kA 配役を、1 人の人狼と $k - 2$ 人の村人からなる配役として定義する。したがって、総プレイヤー数は $k - 1$ 人である。

定義 2.1 (kA 配役). kA 配役を

$$kA = 1 \text{ 狼} + (k - 2) \text{ 村人}$$

と定義する。

例えば、

$$4A = 1 \text{ 狼} + 2 \text{ 村人}, \quad 5A = 1 \text{ 狼} + 3 \text{ 村人}, \quad 6A = 1 \text{ 狼} + 4 \text{ 村人}, \quad \dots$$

である。

2.2 勝利条件

生存している人狼の人数を W 、生存している村側プレイヤーの人数を V とする。

定義 2.2 (人狼陣営の勝利条件). 人狼陣営は、

$$W \geq V$$

が成立した時点で勝利するものと定義する。

本研究の基本モデルでは人狼は 1 人のみであるため、

$$W = 1$$

であり、人狼陣営の勝利条件は

$$1 \geq V, \quad \text{すなわち} \quad \boxed{V \leq 1}$$

となる。

定義 2.3 (村人陣営の勝利条件). 村人陣営は、すべての人狼が排除された時点、すなわち

$$W = 0$$

が成立した時点で勝利するものと定義する。

2.3 Random Voting Assumption

初日の時点では、プレイヤー間に役職に関する有用な情報が存在せず、各プレイヤーは確率的に対称な立場にあるものと仮定する。

仮定 2.4 (Random Voting Assumption). 情報が存在しない場合、処刑対象は生存しているプレイヤーの中から一様ランダムに 1 人選択されるものとする。

3 初日の村人処刑確率

3.1 初日の村人処刑確率

kA 配役における総プレイヤー数は

$$M = k - 1$$

であり、そのうち村人の人数は

$$M - 1 = k - 2$$

である。

したがって、Random Voting Assumption より、初日に村人が処刑される確率 p_k は次のように表される。

補題 3.1. kA 配役における初日の村人処刑確率を

$$p_k \equiv P(\text{初日に村人が処刑される} \mid kA)$$

と定義すると、

$$p_k = \frac{k - 2}{k - 1}$$

が成立する。

Proof. kA 配役には $M = k - 1$ 人のプレイヤーが存在し、そのうち $M - 1 = k - 2$ 人が村人である。処刑対象は M 人の中から一様ランダムに選択されるため、

$$p_k = \frac{M - 1}{M} = \frac{k - 2}{k - 1}.$$

□

3.2 偶奇配役間の比較

単一の偶奇比

$$\frac{p_{2j}}{p_{2j+1}}$$

は $j \rightarrow \infty$ において 1 に収束する。そこで、偶数配役と奇数配役の比を累積した積を考える。

定義 3.2 (初日村人処刑確率の偶奇累積比).

$$R_n \equiv \prod_{j=2}^n \frac{p_{2j}}{p_{2j+1}}$$

と定義する。

補題より、

$$p_{2j} = \frac{2j - 2}{2j - 1}, \quad p_{2j+1} = \frac{2j - 1}{2j}$$

であるから、

$$\frac{p_{2j}}{p_{2j+1}} = \frac{2j(2j - 2)}{(2j - 1)^2}.$$

したがって、

$$R_n = \prod_{j=2}^n \frac{2j(2j - 2)}{(2j - 1)^2}$$

を得る。

3.3 閉形式への変形

分子について、

$$\prod_{j=2}^n 2j(2j-2) = \underbrace{\left(\prod_{j=2}^n 2j \right)}_{=2^{n-1}n!} \underbrace{\left(\prod_{j=2}^n (2j-2) \right)}_{=2^{n-1}(n-1)!} = 4^{n-1}n!(n-1)!$$

である。

一方、

$$\prod_{j=2}^n (2j-1)^2 = \left(\prod_{j=2}^n (2j-1) \right)^2 = ((2n-1)!!)^2$$

であるから、

$$R_n = \frac{4^{n-1}n!(n-1)!}{((2n-1)!!)^2}.$$

ここで、二重階乗と階乗の関係式

$$(2n-1)!! = \frac{(2n)!}{2^n n!}$$

を用いると、

命題 3.3. 初日村人処刑確率の偶奇累積比は

$$R_n = \frac{4^{2n-1}}{n \binom{2n}{n}^2}$$

と表される。

Proof. $(2n-1)!! = (2n)!/(2^n n!)$ を代入すると

$$R_n = \frac{4^{n-1}n!(n-1)!}{\left(\frac{(2n)!}{2^n n!} \right)^2} = \frac{4^{n-1} 2^{2n} n!(n-1)! (n!)^2}{((2n)!)^2} = \frac{4^{2n-1} (n!)^3 (n-1)!}{((2n)!)^2}.$$

さらに $\binom{2n}{n} = (2n)!/(n!)^2$ より $((2n)!)^2 = \binom{2n}{n}^2 (n!)^4$ であり、また $(n!)^3 (n-1)! = (n!)^4/n$ であるから、

$$R_n = \frac{4^{2n-1} (n!)^4/n}{\binom{2n}{n}^2 (n!)^4} = \frac{4^{2n-1}}{n \binom{2n}{n}^2}.$$

□

3.4 $\pi/4$ への収束

Stirling の公式 [3] から中心二項係数について

$$\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}} \quad (n \rightarrow \infty)$$

が得られる。

したがって、

$$\binom{2n}{n}^2 \sim \frac{16^n}{\pi n}.$$

よって、

$$R_n = \frac{4^{2n-1}}{n \binom{2n}{n}^2} \sim \frac{16^n/4}{n \cdot 16^n/(\pi n)} = \frac{\pi}{4}.$$

定理 3.4. 初日村人処刑確率の偶奇累積比は

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \frac{\pi}{4}$$

を満たす。

注意 3.5. この極限は、Wallis 積の部分積

$$\prod_{j=1}^n \frac{2j}{2j-1} \cdot \frac{2j}{2j+1} \rightarrow \frac{\pi}{2} \quad (n \rightarrow \infty)$$

と本質的に同型の構造を持つ [2]。 R_n の分子・分母に現れる $2j(2j-2)/(2j-1)^2$ という形は、Wallis 積の各項 $\frac{2j}{2j-1} \cdot \frac{2j}{2j+1}$ の添字を 1 つずらしたものと本質的に同一であり、両者が同じ極限値の定数倍（ここでは $\pi/4 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$ ）に収束することは偶然ではなく、構造的な帰結である。

4 人狼勝率の解析

4.1 人狼勝率の定義

総生存者数を m とし、その状態における人狼の最終的な勝率を

$$W_m \equiv P(\text{人狼が最終的に勝利} \mid m \text{ 人が生存})$$

と定義する。これは生存者数 m を添字とする確率であり、後述する「配役番号 k を添字とする」勝率 Ω_k （定義 4.5）とは異なる添字体系を持つ点に注意されたい。

4.2 漸化式

$m \geq 3$ とする。昼の処刑において人狼が処刑される確率は

$$\frac{1}{m}$$

であり、この場合は村人陣営の勝利となる。

一方、村人が処刑される確率は

$$\frac{m-1}{m}.$$

その後、夜に人狼が村人を 1 人襲撃すると、生存者数は 2 人減少する。したがって、

$$m \rightarrow m-1 \rightarrow m-2$$

という遷移が生じる。

補題 4.1. $m \geq 3$ に対して、人狼勝率 W_m は

$$W_m = \frac{m-1}{m} W_{m-2}$$

を満たす。

Proof. 昼の処刑で人狼が選択される場合、人狼は敗北する。村人が選択される確率は $(m-1)/m$ であり、その後の夜の襲撃によって生存者数は $m-2$ となる。したがって、

$$W_m = \frac{m-1}{m} W_{m-2}.$$

□

4.3 境界条件

勝利条件より、人狼 1 人と村人 1 人が残った場合には

$$W = 1, \quad V = 1$$

であり、

$$W \geq V$$

が成立する。したがって、

$$W_2 = 1.$$

また、人狼のみが生存している状態について

$$W_1 = 1$$

とする。

注意 4.2. $m = 3$ から漸化式を 1 回適用すると、昼の処刑直後の状態（生存者 2 人：人狼 1・村人 1）は $W_2 = 1$ の時点で既に勝利条件 $W \geq V$ を満たしている。したがって形式的にはこの時点でゲームは終了しており、夜フェーズを経て生存者数を 1 へ減らす操作は勝敗そのものには影響しない。境界条件 $W_1 = 1$ は、この「既に決着した状態」をさらに 1 手形式的に進めた場合の整合的な値として導入しており、 W_1 を独立に観測される確率とみなす必要はない。実際、 $W_1 = 1$ を用いずに $W_2 = 1$ のみを境界条件として偶数側の漸化式を閉じることでもでき、その場合も奇数側の閉形式 $W_{2n+1} = (2n)!!/(2n+1)!!$ は $n \rightarrow \infty$ の挙動を含め本節の結果に影響しない。

4.4 閉形式

漸化式を展開すると、

$$W_{2n} = 2 \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

および

$$W_{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

を得る。

4.5 kA 配役における人狼勝率

kA 配役の総プレイヤー数は $k-1$ である。そこで、 kA 配役における人狼勝率を、生存者数添字の W_m と明確に区別するため Ω_k と表記する。

定義 4.3. kA 配役における人狼勝率 Ω_k を

$$\Omega_k := W_{k-1}$$

と定義する。

偶数配役と奇数配役の人狼勝率比を

$$S_n \equiv \frac{\Omega_{2n}}{\Omega_{2n+1}}$$

と定義する。定義より $\Omega_{2n} = W_{2n-1}$ 、 $\Omega_{2n+1} = W_{2n}$ であるから、

$$S_n = \frac{\Omega_{2n}}{\Omega_{2n+1}} = \frac{W_{2n-1}}{W_{2n}}$$

であり、4.4 節の閉形式を代入すると

$$S_n = \frac{(2n-2)!!/(2n-1)!!}{2(2n-1)!!/(2n)!!} = \frac{(2n-2)!!(2n)!!}{2((2n-1)!!)^2}.$$

命題 4.4. kA 配役における人狼勝率の偶奇比は

$$S_n = \frac{4^{2n-1}}{n \binom{2n}{n}^2}$$

と表される。

Proof. 二重階乗を階乗に変換する公式

$$(2n)!! = 2^n n!, \quad (2n-2)!! = 2^{n-1} (n-1)!, \quad (2n-1)!! = \frac{(2n)!}{2^n n!}$$

を用いると、

$$S_n = \frac{2^{n-1} (n-1)! \cdot 2^n n!}{2 \left(\frac{(2n)!}{2^n n!} \right)^2} = \frac{2^{2n-1} (n-1)! n! \cdot 2^{2n-1} (n!)^2}{((2n)!)^2} = \frac{2^{4n-2} (n-1)! (n!)^3}{((2n)!)^2}.$$

さらに $(n-1)!(n!)^3 = (n!)^4/n$ および $((2n)!)^2 = \binom{2n}{n}^2 (n!)^4$ を用いて整理すると、

$$S_n = \frac{2^{4n-2} (n!)^4/n}{\binom{2n}{n}^2 (n!)^4} = \frac{4^{2n-1}}{n \binom{2n}{n}^2}$$

を得る。 □

5 二つの確率量の完全な一致

前節までの結果から、

$$R_n = \frac{4^{2n-1}}{n \binom{2n}{n}^2} \quad \text{および} \quad S_n = \frac{4^{2n-1}}{n \binom{2n}{n}^2}$$

である。

定理 5.1 (Exact Wallis Correspondence). 任意の $n \geq 2$ に対して、初日村人処刑確率から定義される偶奇累積比 R_n と、 kA 配役における人狼勝率から定義される偶奇比 S_n は一致し、

$$R_n = S_n = \frac{4^{2n-1}}{n \binom{2n}{n}^2}$$

が成立する。

Proof. 両量がそれぞれ同一の閉形式を持つことから直ちに従う。 □

系 5.2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\pi}{4}$$

が成立する。

6 考察

本研究で得られた結果は、初日の村人処刑確率とゲーム全体の人狼勝率という、一見すると異なる確率量が、有限サイズにおいて同一の数学的表現に帰着することを示している。

初日の村人処刑確率は

$$p_k = \frac{k-2}{k-1}$$

という 1 段階の確率から出発するのに対し、人狼勝率は

$$W_m = \frac{m-1}{m} W_{m-2}$$

という昼の処刑と夜の襲撃を組み合わせた 2 段階の漸化式から導かれる。

しかし、前者では偶奇比を累積することで、後者では漸化式を解くことで、いずれも二重階乗を経由して中心二項係数に帰着する。この共通構造によって、両者が同一の数列を与える。

したがって、本モデルにおける $\pi/4$ の出現は、人狼ゲームのルールそのものに円周率が直接含まれていることを意味するのではなく、ランダム排除過程における偶奇構造、二重階乗、および中心二項係数の漸近挙動に由来するものと解釈できる。

7 本研究の基本モデルにおける制約

本研究で扱ったモデルは、実際の人狼ゲームを大幅に単純化したものである。特に、以下の要素を考慮していない。

1. 複数の人狼の存在
2. 占い師、霊媒師、狩人等の特殊役職
3. 妖狐などの第三陣営
4. プレイヤー間の会話および推理
5. 戦略的な投票
6. 戦略的な襲撃対象の選択
7. 同票処理など、個別のゲームルールによる差異

したがって、本研究で得られた $\pi/4$ は、現実の人狼ゲーム全般に普遍的に成立する定数としてではなく、まず 1 狼ランダム排除モデルにおける数学的性質として解釈する必要がある。

8 今後の研究

今後は、本研究の基本モデルを拡張し、実際に行われている人狼ゲームの配役への適用可能性を検証する。特に、占い師の導入、複数の人狼への拡張、さらに 11A や 12A 猫などの実在する配役への適用を検討する。

参考文献

- [1] 人狼 Online, 「人狼ゲームのルール」, <https://zinro.net/s/rule.php>.
- [2] J. Wallis, *Arithmetica Infinitorum*, Oxford, 1656. (Wallis 積 $\prod_{j=1}^{\infty} \frac{2j}{2j-1} \cdot \frac{2j}{2j+1} = \frac{\pi}{2}$ の原典)
- [3] W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, Vol. 1, 3rd ed., Wiley, 1968. (Stirling の公式および中心二項係数の漸近評価について)